DE MENSURA VIRIUM CORPORUM

Autore I. Hermanno.

1.

Vis corporis cujusque, consentientibus Mechanices scriptoribus omnibus, denotat *potentiam motum efficiendi*, vel in hoc ipso corpore cui hæc potentia inesse intelligitur, vel in aliis corporibus ab ipso diversis. Nullum enim corpus vere quiescens talem potentiam motricem habere potest, sed *vi* tantum inertiæ præditum est, qua, vi in ipsum agenti, resistit. *M. Sept.* 1725.

2. Sermo autem hic est de corpore *vere* quiescente, & hoc nomine intelligimus non simpliciter illud quod apparenter tantum quiescit, sed illud potius quod

omni conatu ad motum deſtitutum eſt. Dantur enim corpora quæ, etiamſi actu ipſo non moveantur, conatum tamen habent ad motum, qui verò conatus propter interpoſita impedimenta inefficax eſt. Sic corpus grave plano cuidam horizontali incumbens apparenter quidem quieſcit, quia planum in quo eſt deſcenſum ejus impedit, ſed non ideo tamen vere quieſcit, quandoquidem conatum deſcendendi habet, qui in deſcenſum actualem erumpet, ſimulatque planum corporis deſcenſum impediens ablatum fuerit.

3. Ingens ergo diſcrimen eſt inter potentiam quæ *motum actualem* producit, & potentiam quæ tantum in *ſimplicem conatum* deſinit. Hæc enim eſt tantum *Vis mortua*, illa vero vis viva vocatur. Itaque corpus filo appenſum, vel plano cuicunque inſiſtens *vim mortuam* tantum habet. Sed ſi actu ipſo movetur, tunc *vim vivam* habere, dicetur.

Omnis autem ſcientia Mechanica verſatur in eo, ut menſuras idoneas inveniamus juxta quas tum vires mortuas corporum, tum vires vivas rectè æſtimare liceat. Ex quo apparet veram doctrinam virium nonnullius momenti eſſe, adeoque dignam quæ diligenter & caute excolatur. Etiamſi verò circa *vires mortuas* nullæ ſint controverſiæ, ut ſunt circa vires vivas, ab iis tamen initium faciam.

4. Quantum ergo ad vires mortuas attinet earumque menſuram: Hæc menſura inventu difficilis non eſt. Modica enim attentio adhibita manifeſtabit unicuique, quod pondus cujusque corporis menſura ſit ejus *vis mortuæ*, in quantum hæc vis manat ex principio gravitatis. Hanc reſtrictionem addidi, quia alia datur ſpecies vis mortuæ in corporibus, quæ non fluit ex principio gravitatis,

vitatis, & hujus ſpeciei vis mortuæ ſunt *vires centrifugæ* corporum in gyrum actorum. Quotiescunque enim corpus aliquod uniformi, aut etiam quocunque variato motu peripheriam circuli aliusve curvæ deſcribit, ſingulis motus hujus momentis conabitur motum ſuum proſequi in directione tangentis circuli vel curvæ in eo puncto in quo eſt: Singulis ergo momentis mobile conatur à peripheria circuli, vel à curva recedere in directione perpendicularis ad tangentem per centrum gravitatis corporis tranſeuntis, ſed quoties mobile reapſe non poteſt recedere à peripheria circuli vel curva & tantum conatum habet recedendi, hic conatus eſt *vis mortua*. Conatus enim centrifugi cum gravitate comparari poſſunt, ſuntque adeo vires centrifugæ & gravitas quantitates homogeneæ. Jam *vires mortuæ* cujuscunque ſint ſpeciei ſunt maſſis corporum proportionales, ſi cætera ſint paria: hoc eſt, ſi gravitas in utroque mobili ſit eadem; aut ſi ambo mobilia incedant æquali celeritate in circulis æqualibus. Hoc probatu facillimum: incumbant plano cuidam horizontali & immobili corpora duo inæqualia, minus A & majus B, utrumque tantam vim in planum exſeret, quantum eſt ejus pondus, quia hoc planum deſcenſui amborum corporum directe oppoſitum & immobile eſt; eſt vero pondus majoris B ad pondus minoris A, ut maſſa ipſius B ad maſſam ipſius A, hoc enim paſſim receptum eſt, ergo vis mortua corporis A eſt ad vim mortuam alterius B, ut maſſa A ad maſſam B. Res ergo ita ſe habet cum viribus mortuis à gravitate pendentibus, idemque de iis quæ à viribus centrifugis fluunt, facile oſtendi poteſt; nam quia (*hyp.*) ambo corpora A & B æquali celeritate in

circulis æqualibus in gyrum aguntur, si B majorem habet virtutem centrifugam quam corpus A, id venit à massa, propterea toties vis centrifuga corporis B major est vi centrifuga corporis A, quoties massa illius B major est massa hujus A. Est ergo, ut vis mortua B proveniens ab ejus vi centrifuga, ad vim corporis A, ita massa B ad massam A.

Pari ratione ostendi potest, quod, si intensitas gravitatis in diversis corporibus, aut intensitas vis centrifugæ corporum in diversis circulis gyrantium, diversa sit, vires mortuæ futuræ sint in ratione composita ex massis corporum & intensitatibus gravitatis, aut viribus centrifugis corporum circulariter motorum. Per intensitatem verò gravitatis aut vis centrifugæ intelligo, gravitatem seu pondus, quod corpus cujus massa est ut 1. habet in diversis distantiis à centro gravium, vel vim centrifugam quam idem corpus in diverso statu motus circularis habet. Tantum de viribus mortuis.

5. Quam verò rationem habet *vis mortua* ad *vim vivam*? ad hanc quæstionem probatissimi quique Autores respondent, quod vis viva *infinita* sit præ vi mortua, & legi merentur ea, quæ hac de re habent *Galileus*, *Torricellius*, *Joh. Alph. Borellius* & alii, qui omnes dedita opera probare conati sunt tum experimentis, tum etiam rationibus, *vim percussionis* infinitam esse, si cum *simplice pondere vel gravitate corporum* eam comparare velimus. Superfluum duco eximiorũ virorum argumenta huc transcribere, quippe quæ in ipsorum operibus editis legi & ponderari possunt, & super hac re nulla controversia est inter Peritos. Id unicum ergo hoc loco monebo, præclarissimos illos Philoso-

phos-

phos accuratius locuturos fuiſſe, ſi vim percuſſionis, & gravitationem corporum quantitates heterogeneas, adeoque comparationis incapaces dixiſſent; quemadmodum *Carteſius* de hiſce virium ſpeciebus locutus eſt, qui (Epiſt. 74. Part. 1.) ad P. *Mersennum* expreſſe ſcribit, quod vis ea quæ ponderi ad aliquam altitudinem attollendo ſufficit *duas ſemper dimenſiones habeat*, illa verò quæ ſuſtinendo ponderi in quolibet hujus altitudinis puncto ſufficit, *nunquam plures dimenſiones habeat, quam unam*, ita ut hæ vires perinde inter ſe differant ac ſuperficies à linea, ac propterea rationis incapaces ſint. Hoc idem de vi percuſſionis & de gravitatione corporum eſt dicendum, illa enim eſt vis viva hæc verò vis mortua. Quæ in hoc paragrapho ſtrictim tantum diximus in ſequentibus clarius probabuntur, poſteaquam de menſura virium vivarum loquuti fuerimus.

6. Non una omnium eſt ſententia circa rationem quam *vires vivæ* inter ſe ſervant. Plerique enim autumant has vires ſequi rationem impetuum corporum, ſeu quantitatum motus, hoc eſt, quod vires vivæ duorum corporum ſint in compoſita ratione maſſarum & celeritatum. Ita ſane univerſa pene Mechanicorum cohors ſentire videtur. Qui vero cum *Illuſtri Leibnitio* ſentiunt, paulo aliter ſtatuunt, vires illas vivas in compoſita eſſe ratione maſſarum & duplicata velocitatum corporum. Hanc theſin *Leibnitius* primum inſeruit *Actis Erudit.* 1686. pag. 161. eamque ex gemino principio deduxit 1. *quod unumquodque corpus grave*, abſtrahendo ab omnibus motus impedimentis externis, *verticaliter cadendo vim acquirat aſcendendi ad ipſam altitudinem, ex qua cecidit.* 2. *Quod vis qua opus eſt ad*

elevandum grave A unius libræ ad altitudinem quatuor ulnarum, præciſe æqualis ſit vi qua aliud corpus grave B, quatuor librarum attolli poſſit ad altitudinem unius ulnæ. Ex quibus ipſi facile fuit concludere, quod vires corporum ſint ut facta ex maſſis in quadrata celeritatum. Certitudo autem hujus concluſionis pendet à certitudine principiorum, quorum primum nemini negatur, & alterum quoque cum hac reſtrictione *ſi tempora aſcenſuum æqualia fuerint*, ab omnibus admittitur. Hoc ſenſu ſaltem *D. Abbas Catelanus* qui in Novellis Reip. litterariæ 1686. pag. 577. Carteſianorum partes adverſus Leibnitium in ſe ſuſcepit, ſecundum Leibnitii principium admiſit, prætendens tamen eo turpiter abuſum eſſe Leibnitium, quod illud corporibus quæ inæqualibus temporibus altitudines ſuas abſolvant, applicuerit, cum tamen motibus tantum iſochronis, quoties quinque machinis vulgaribus applicatur, quadrare poſſit. Nempe *Catelanus* & alii Carteſianum principium de quo nunc agitur, ideo tantum de motibus *iſochronis* intellectum voluerunt, ut ſpatia mobilibus deſcribenda poſſent in celeritates convertere, & vires corporum, quantitatibus motus eorundem proportionales facere, nam in motibus uniformibus & iſochronis celeritates ſunt ut ſpatia. *Leibnitius* verò clare oſtendit in iisdem Novellis 1687 pag. 131. nulla opus eſſe conſideratione temporis in æſtimatione virium corporum, & *Carteſius* ipſe, qui (Epiſt. 73. Part. 1.) hoc principio utitur, *quod neque major, neque minor vis requiritur ad aliquod corpus grave certam ad altitudinem elevandum, quam ad elevandum alterum minus grave ad altitudinem tanto majorem, quanto ipſum minus grave eſt; vel ad elevandum aliud gravius ad altitudinem tanto minorem*, nullam temporis

temporis mentionem injicit, etiamsi illud potentiis mechanicis, in quibus motus isochroni obtinent, applicuerit. Imo verò in Epistola sequenti expressè hæc monet: *Primum illud quo possit quis in hoc præoccupari, est, quod plurimi solent spatii considerationem cum* temporis *aut* celeritatis *consideratione confundere*; ubi statim subdit hæc: *ita in vecte vel in bilance supposito quod unus radius alterius sit duplus et pondus breviori radio alligatum itidem duplum illius quod longiori radio sit annexum, ita ut sint in æquilibrio: ubi dicendum esset æquilibrii hujus causam esse, quod si pondus majus attolleret minus, aut ab eo attolleretur, tum majus illud pondus non pertranssiret, nisi subduplum spatium* ejus *quod minus pertranssit: illi dicunt, quod duplo* tardius *moveretur*; *qui quidem error eo deterior est, quanto agnitu difficilior.* Sepositam ergo vult Philosophus considerationem *temporis* aut *celeritatis*, à consideratione *spatii*, in æstimatione virium vivarum, & in hoc ipso plus artis se ostendisse contendit, quam in ulla alia ejusdem scripti statici parte. Ipsemet ergo *Cartesius* cum Leibnitio sentire quadantenus videtur.

7. Vulgaris opinio, quod vires vivæ sint ut impetus seu quantitates motus corporum, fundari videtur in principio nemini quidem negando, sed male adhibito, nempe in hoc axiomate, quod *effectus proportionales sint causis suis adæquatis*. Plerique saltem communem virium æstimationem ex hoc axiomate deducunt: Nam si vis alicujus corporis est potentia ejus motum efficiendi, hæc potentia consideranda veniet instar causæ, & motus productus instar effectus; quare potentia dupla, tripla vel ad libitum multiplex, producet motum duplum, triplum &c. vel æque multiplum; hoc ergo pacto vires vivæ corporum

porum forent ut quantitates motus seu impetus, non ergo liquet cur hæ ipsæ vires debeant esse ut facta ex massis corporum in quadrata celeritatum, ut Leibnitius docuit.

8. Non negamus speciosum esse hoc argumentum, sed nihilo tamen verius illud arbitramur. Non inficiamur, quod *causæ sint effectis suis proportionales*, id enim recte intellectum & legitime applicatum non modo negari non potest, sed ipse etiam Leibnitius admittit aliis verbis, cum statuit *inviolabilem esse æqualitatem inter causam plenam & effectum integrum*: reapse enim causa eatenus causa est, quatenus effectum suum edit, adeo ut hic effectus & causa quæ ipsum edidit æquipolleant, quod si est: qua ratione causa agens augetur vel minuitur, in eadem ratione augebitur quoque vel minuetur effectus. Sed negamus quod motus corporis seu impetus quatenus hic exponitur per facta ex massa in celeritatem corporum, integer & adæquatus sit effectus potentiæ agentis, sed potius altitudines seu spatia per quæ corpora ascendere possunt, assumenda essent pro mensura effectuum quos potentiæ in hæc corpora agentes edere possunt, nec enim, vel ipso *Cartesio* judice, hæc spatia cum celeritatibus aut temporibus sunt confundenda. Celeritates enim sunt tantum entia *modalia* & *incompleta*, secus ac spatia quæ corpora ascendendo conficiunt. Ad hoc præterea accedit, quod effectus per quantitates motus expositi, non sint capaces mensuræ accuratæ. Genuina enim mensurandi lex poscit, ut id præcise, qnod pro mensura assumimus, semel vel pluries contineatur vel replicetur in rebus mensurandis, id autem in corporibus diversis celeritatibus latis evidenter non obtinet, etsi enim (ut exemplo Leibnitiano utar) tria corpora æqualia & æqui-

velocia

velocia præciſe triplo plus habere potentiæ agnoſcam, quam eorum unum, quia una eademque menſura etiam hic ter repetitur, ter enim repetitur corpus certæ quantitatis qualis fuit ſingulorum, non tamen ideo ſtatim concedi poteſt, corpus tres celeritatis gradus habens, ter continere corpus ipſi æquale unum habens velocitatis gradum, quia in hoc poſteriori exemplo communis menſura non eodem modo replicatur in majori quantitate, quo replicabatur in primo exemplo; in hoc enim ens *ſubſtantiale*, hoc eſt, corpus gradum unum celeritatis habens replicatur ter, in altero verò exemplo *celeritas* quæ eſt ens *modale* & *incompletum* unius ejusdemque rei ſubſtantialis ſeu corporis noſtri, replicatur ter, quare non uno eodemque modo minus continetur in majori in duobus hiſce exemplis.

9. *Leibnitius* præterea in pluribus locis, nempe in *Actis Erudit*, 1690. pag. 235. ſ. 1691. pag. 439. & 1695. pag. 156. & alibi contradictionem apertam ſeu abſurdum naſci oſtendit ex eo, ſi vires vivæ æſtimentur per quantitates motus corporum. Suppoſuit enim globum aliquem A, cecidiſſe verticaliter ex altitudine unius pedis, & cum velocitate in fine hujus altitudinis acquiſita motum æquabilem in plano horizontali continuantem, impegiſſe in globum ſubquadruplum & quiescentem B, & in hunc quicquid motus & virium habebat tranſtuliſſe, adeo ut globus B, hoc impactu quatuor celeritatis gradus acquiſiverit, & juxta ſyſtema ordinarium vim æqualem illi quam globus A, caſu ex altitudine unius pedis obtinuerit; oſtendit deinceps *Leibnitius*, quod, cum globus B, motum ſuum à globo A acquiſitum verticaliter in altum convertens, aſſurgere poſſit

ad altitudinem 16 pedum, ope vectis cujusdam attollere possit globum A ad altitudinem plusquam triplo majorem ea, ad quam idem globus A assurgere poterat cum vi quam casu ex altitudine unius pedis acquisiverat. Jam contradictio & absurdum in eo situm est.

Habemus duo corpora quorum A habet massam ut 4, celeritatem ut 1; alterum B massam ut 1 sed celeritatem ut 4, quæ viribus æqualia statuuntur, cum tamen globus B, cum vi sua corpus aliquod, alteri A æquale, attollere possit ad altitudinem majorem tribus pedibus, corpus verò A, tantum vim habeat se se attollendi ad altitudinem simplam unius pedis. Quare corpus B simul & eodem tempore vim *majorem* & vim *æqualem* habet vi corporis A.

Papinus contra quem *Leibnitius* hoc argumentum ursérat in *Act. Erud.* locis cit. aliud replicandum non invenit, quam hoc, per vires naturæ impossibile esse, ut motus globi A transferatur in alterum quiescentem B, sed cum postea *Leibnitius* ostendisset, quomodo hoc fieri possit, atque vectis consideratione ad id usus esset, excepit, *nullos dari vectes perfecte rigidos et inflexiles.* Sed tam levi opera vis argumenti non eluditur. Largiamur quod motus alicujus corporis in aliud inæquale corpus transferri non possit, largiamur itidem nullum in rerum natura dari vectem rigidum & inflexilem, nihil profecto decedet vi argumenti; nam fieri potest, ut globi A & B, qui ratione massæ sunt in ratione quadrupla, æquales habeant motus quantitates, idque sine suppositione quod motus unius transeat in alterum, aut quod dentur vectes rigidi & inflexiles; itaque fieri potest ut minor B, motum suum in altum convertens assurgat ad altitudinem

16 pedum

16 pedum, & si hoc est, agnoscendum erit, quod globus B attollere possit globum A ad altitudinem plusquam 3 pedum, sive detur vectis perfecte rigidus & inflexilis, sive minus: salvum ergo manet Leibnitii argumentum non obstantibus *Papini* exceptionibus.

Ex dictis ergo quadantenus liquere autumo, quam lubricum & inconstans sit negotium vires corporum per quantitates motus æstimandi, idque tanto magis, quod celeritatis considerationem in hoc subjecto *Cartesius* ipse excluserit loco supra jam citato, nempe in Epistola 74. Part. 1. ubi inter alia hæc habet: *nihil de celeritate bene et solide dici potest, nisi prius recte explicata gravitate totoque simul mundi systemate*, etsi vero circa hanc propositionem paulo aliter jam sentiunt Recentiores, ex ea tamen patet, quod ad æstimandas vires non necessum putarit *Philosophus* ad celeritates attendere, sed potius ad resistentias quas corpora vincendas habeant, ut in eadem epistola expresse patet.

10. Quoniam ergo quantitates motus corporum non sunt effectus integri & pleni potentiarum in corpora agentium, nondum inferre licet ex eo, quod causæ effectis suis adæquatis proportionales sunt, vires vivas corporum proportionales esse quantitatibus motus eorundem, ut passim supponi solet: & hanc ob causam indagandum restat, quinam ergo sint effectus illi adæquati & reales virium vivarum? *Cartesius* ipse jam pridem ejusmodi effectus reales in laudata epistola indigitavit, quando ad resistentias viribus ascensionalibus superandas attendere, obiter saltem, præcepit. Hoc modo enim habemus effectus mensurandis viribus idoneos: nam propositio hæc, *Quod omnia impedimenta motus quæ*

vim aliquam extinguunt ſimul ſumta, huic vi æqualia ſint, æque clara & certa eſſe videtur, ac ullum aliud Geometriæ *axioma*, & eodem redit ac ſi diceretur, *omnes partes alicujus totius et hoc totum ipſum, æqualia eſſe*: nam ſingula impedimenta totidem partes de vi corporum tollunt, & univerſa totam vim. Diſpiciendum ergo reſtat, quænam ſint impedimenta illa quæ vires corporum exhauriunt? ipſa gravitas jam tale eſt, nemo enim ignorat, quod corpus aliquod data cum celeritate verticaliter in altum projectum motum ſuum non continuet in infinitum, ſed ad certam tantum altitudinem pertingat; aſcendere autem deberet in infinitum, ſi nullam reſiſtentiam nullumque motus inpedimentum ſubiret; adeoque ex eo, quod limitatam tantum altitudinem conficiat quam tranſilire non poſſit, neceſſario concludendum, id venire à reſiſtentiis, quas ſuperare debeat dum aſcendit; hæ verò reſiſtentiæ non proveniunt ſolum ab aere corpus aſcendens ambiente, ſed potisſimum à gravitate. Nam ſi à ſolo Aere venirent, Corpus illud in Aere rarisſimo ad quam liberet altitudinem aſsurgere deberet, quod cum non fiat, concludendum eſt, dictam altitudinem gravitatis corpori reſiſtentis indubitatum indicium eſſe: gravitas enim eſt vis illa qua corpora jugiter verſus tellurem pelluntur, propterea hæc vis, quippe contraria vi aſcenſionali, inſtar reſiſtentiæ jam ſpectanda venit. Hoc, nifallor, adeo clarum eſt, ut fuſiore probatione non videatur opus: Sed non æque evidens forte videbitur, quomodo hæc reſiſtentia à gravitate proveniens menſurari debeat? Veruntamen unusquiſque qui attenderit, quod corpus aſcendens in ſingulis altitudinis ſuæ deſcribendæ punctis æqualiter in terram gravitet, non poteſt non videre,

dere, ſummam reſiſtentiarum corpori aſcendenti ſuperandarum optime exponi per factum ex altitudine aſcenſus in pondus corporis; & cum hæc reſiſtentiarum ſumma (per ſuperius dicta) vi corporis initio aſcenſus æqualis ſit, liquet, hanc ipſam vim vivam menſurandam eſſe per hoc factum ex altitudine ad quam corpus aſcendit, in pondus ejusdem corporis. Quod ſi verò præter opinionem id nondum ſatis evidens atque probatum videbitur iis qui pro adverſa parte ſtant, demonſtrationem hujus rei pleniorem dabo in ſequentibus. Nunc verò ad alia pergo.

Inter innumera alia motus impedimenta & illud quoque ad menſuram virium aptum eſt, quod ab *elaſtris* æqualibus, & ad æqualem tenſionis gradum perducendis petitur. Jam pridem Celeberr. *Joh. Bernoulli* oſtendit, quod corpus aliquod A *duos* habens celeritatis gradus *quatuor elaſtris* ſimilibus & æqualibus ad eundem tenſionis gradum adductis vim ſuam exhauriat, dum idem corpus A *unicum* habens celeritatis gradum *unico* tantum *elaſtro* ad parem tenſionis gradum adducto vim ſuam exhaurit; talia verò elaſtra æqualia & æqualiter tenſa ſunt effectus adæquati accuratæ menſuræ capaces, quos vires illæ corporis A, modo 2 modo 1 celeritatis gradus habentis edere poſſunt; quoniam vero effectus corporis celerioris ad effectum tardioris eſt, ut 4 ad 1, manifeſtum eſt utique, quod hi effectus ſint in duplicata ratione celeritatum. Argumentum verò ipſum Celeberr. Viri, brevitatis cauſa hic non adduco, quod illud dilucide expoſitum legi poſſit in *Cel. Wolfii* Elementis Mechanicæ pag. 594. Paragr. 275.

Hoc idem alia adhuc ratione eleganter ex elaſtrorum theoriâ deduxit Celeb. *s'Graveſandus* in Elementis Phyſices pag. 112. *Tom. I.*

11. Eadem virium menſura haberi poteſt ex regulis motus quæ obtinent in colliſione corporum, quemadmodum ante complures annos jam oſtendi. Sit globus A, 2 velocitatis gradibus præditus, qui in plano horizontali incedens, incurrat in alium globum, ſed quiescentem B=3A; huic ergo dabit celeritatem ut 1, & retrocedet A cum celeritate 1. Impingat deinceps hic globus A cum ſua celeritate 1, in alium globum quiescentem C=A, ipſique etiam dabit celeritatem 1, & motus ejus hoc ſecundo impulſu ſiſtetur. Hæc verò omnia ex notiſſimis regulis motus corporum elaſticorum leviſſima opera eliciuntur. Habemus ergo hic globum A, qui duobus impulſibus in ſingulos globos quieſcentes B=3A, & C=A, celeritatem eandem transfundens, ut ita loquar, ad quietem redigitur, vimque ſuam amittit; eundem ergo effectum præſtitit, ac ſi globo D=4A=A+3A celeritatem 1 impreſſiſſet, & globus idem A cum celeritate 1, alii ſibi æquali uno impulſu itidem velocitatem 1 imprimet, & ad quietem redigetur, eſt ergo effectus globi celerioris ad effectum tardioris, ut 4A ad A, hoc eſt, ut 4 ad 1. Hanc ob cauſam eſt vis celerioris ad vim tardioris, ut quadratum celeritatis majoris ad quadratum celeritatis minoris.

Nec aliter ſe res habet cum eodem globo A, cum habet 3 gradus celeritatis: impingat enim primo in globum quieſcentem B=5A, & poſt hunc impulſum retrocedet cum celeritate ut 2, in patientem vero B transferet celeritatem 1. Impingat ſecundò globus A cum reſidua velocitate 2, in globum quieſcentem C=3A, iterumque hoc ſecundo impulſu unius gradus velocitatis jactu-

jacturam faciet, & patiens globus C celeritatis gradum 1 acquiret. Reſtabit hoc modo globo agenti A celeritas 1 poſt ſecundum congreſſum. Quod ſi denique cum hac celeritate in globum æqualem ſed quieſcentem D incurrat, quieſcet poſt hunc tertium impulſum, & patiens globus D eam celeritatem 1 quam agens A habebat, obtinebit. Quare globus A cum velocitatem 3 habet, motum ſuum vel potius vim ſuam omnem transferre poteſt in globos B=5A, C=3A, & D=A, ita ut ſingulis det eandem celeritatem 1. Sed idem globus A celeritate 1 præditus, vim ſuam in unicum tantum globum ipſi æqualem ita transferre poteſt, ut patienti globo eam impertiatur quam ipſe agens ante conflictum habebat. Quare vis globi A habentis celeritatem 3 eſt ad vim ejusdem cum celeritate 1, ut $5A + 3A + A = 9A$ ad A, hoc eſt, ut 9 ad 1, id eſt, in duplicata ratione celeritatum.

Hoc idem ſemper eveniet, quæcunque ſit ratio celeritatum, & ſane curioſus hac in re ſeſe prodit ſymbolismus inter corpora quæ datis velocitatibus verticaliter in altum projiciuntur, & corpora quæ iisdem velocitatibus alia corpora quieſcentia impellunt. Altitudines enim in quarum ſummitatibus ſingulis corporis aſcendentis celeritas initialis uno gradu decreſcit, in eadem prorſus ſunt ratione numerorum imparium, in qua ſunt maſſæ corporum quibus quieſcentibus ſucceſſivis ictibus unus celeritatis gradus imprimitur à corpore totidem celeritatis gradus initio habente, quot corpus aſcendens habebat à principio aſcenſus, quæ celeritas integra corporis percutientis, ſingulis ictibus uno itidem gradu minuitur. Verbi gratia, corpus A quod cum celerita-

te

te initiali 2 aſcendit, in ſummitate altitudinis 3 pedum jacturam faciet unius gradus celeritatis, & in ſummitate altitudinis ſequentis ſupra modo dictam altitudinem, alterum gradum ſimiliter amittet: novimus enim quod corpus cum ſua celeritate 2 ad altitudinem 4 pedum aſſurgere poſſit, abſtrahendo nunc à reſiſtentia aeris aliisve motus impedimentis. Similiter corpus A cum celeritate 2, impingens in globum quieſcentem B=3A, hoc primo ictu unum celeritatis gradum amittet, & ſi cum reſidua ſua celeritate 1, porrò incidat in globum quieſcentem C=A, & hæc ipſi ſecundo hoc impulſu velocitas adimetur. Quod ſi idem corpus A aſcendat celeritate initiali 3, ut ad altitudinem 9 pedum pervenire poſſit, in ſummitate primæ altitudinis 5 pedum, perdet velocitatis gradum 1, in ſummitate altitudinis ſecundæ 3 pedum ſequentis poſt primam, perdet adhuc gradum unum, ac denique in ſummitate altitudinis tertiæ unius pedis ſequentis poſt ſecundam, amittet tertium ſuum celerit. gradum. Quid fiet jam eidem corpori A ſi tribus vicibus ſucceſſive impingat in globos quieſcentes 5A, 3A, & A, in primum celeritate 3? eveniet nempe ut primo ictu amittat gradum 1, & ſi cum reſidua celeritate 2, impingat in globum 3A, perdet alterum gradum velocitatis, & cum eo qui remanet in corpus tertium A impingens mulctabitur tertio & ultimo celeritatis gradu. Hæc omnia ex doctrina motus gravium, & regulis communicationis motus ultrò fluunt.

12. Imò hæ regulæ communicationis motus non ineleganter deducuntur ex menſura virium vivarum corporum, quam hic probandam ſuſcepimus, modò hoc unicum principium admittatur: *quod eadem virium quantitas*

tas in percussione corporum conservetur, quæ erat ante conflictum. Sint enim globi quorum massæ A & B, velocitates eorum ante conflictum a, & b, & post conflictum x, & y. Principium ergo istud præbet æquationem $Aaa+Bbb=Axx+Byy$, quam *fundamentalem* appellare liceat; nam secundum nostram virium æstimationem vires globorum A & B, ante concursum sunt ut Aaa, Bbb, & vires eorum post collisionem Axx, Byy; inveniendæ ergo restant ex æquatione fundamentali æstimationes litterarum x & y. Hoc autem præstitu est facilimum; intelligantur enim motus globorum A & B eorumque conflictus peragi in spatio mobili, velut in navi, quod spatium celeritate indefinite parva dv feratur, in easdem, si velis, partes in quas globus A tendit, hoc modo videbuntur ex loco immoto velut ex ripa fluvii in quo navis, vel spatium mobile vehitur, globi A & B moveri, antequam congrediantur, velocitatibus $a+dv$, & $b+dv$, & post congressum, velocitatibus $x+dv$, & $y+dv$, quare si in locum celeritatum a, b, x & y æquationis fundamentalis, sufficiantur eædem celeritates velocitate adventitia spatii deferentis auctæ, etiamnum manebit æqualitas, nempe $Aaa+2Aadv+Adv^2+Bbb+2Bbdv+Bdv^2=Axx+2Axdv+Adv^2+Byy+2Bydv+Bdv^2$, vel deletis iis quæ se mutuo destruunt, $Aaa+Bbb+2Aadv+2Bbdv=Axx+Byy+2Axdv+2Bydv$, quod si vero ab ista auferatur æquatio fundamentalis $Aaa+Bbb=Axx+Byy$, restabit æquatio $2Aadv+2Bbdv=2Axdv+2Bydv$, quæ per $2dv$ divisa, præbet $Aa+Bb=Ax+By$. Vel transponendo $Aa-Ax=By-Bb$; æquatio vero fundamentalis suppeditat hanc, $Aaa-Axx=Byy-Bbb$, quæ ulterius ad præcedentem applicata, dat pro æquatione resultante

$a+x=y+b$. Elicuimus igitur ex æquatione fundamentali $Aaa+Bbb=Axx+Byy$, has duas $Aa+Bb=Ax+By$, & $a+x=y+b$; quarum prior manifestat, *quod commune centrum gravitatis binorum globorum A & B æquali celeritate ante & post conflictum moveatur*: Nam $\frac{Aa+Bb}{A+B}$ est celeritas huius centri gravitatis ante concursum, & $\frac{Ax+By}{A+B}$, est celeritas eius post collisionem. Altera vero æquatio *resultans* indicat, *eandem esse accedentibus globis ante impulsum velocitatem respectivam, quæ corporibus recedentibus post impulsum.*

Iam ex inventa æquatione $a+x=y+b$, elicitur $y=a-b+x$, quæ æstimatio in $Aa+Bb=Ax+By$ suffecta, præbet $Aa+Bb=Ba-Bb+Bx+Ax$, ex qua elicitur $x=(Aa-Ba+2Bb):A+B$. Quare $y(=a-b+x)=(2Aa-Ab+Bb):A+B$. Quæ celeritates ex unico illo assumto principio, & mensura virium Leibnitiana erant eruendæ.

13. Æquationes modo inventæ æstimationes litterarum x & y, definientes, præbent eas ipsas regulas motus ex percussione, quas *Wrennus*, *Wallisius*, *Hugenius*, *Mariottus*, & alii pro corporibus *elasticis* jam pridem dederunt, & aliis fundamentis superstruxerunt. Quæ ergo in præcedenti §. invenimus probandæ thesi nostræ, *quod vires vivæ corporum sint ut facta ex massis in quadrata celeritatum*, optime inservire possunt, adhibendo conclusionem instar præmissæ, & ex hac deinceps eliciendo, quod sit $Aaa+Bbb=Axx+Byy$. Nam si m significet altitudinem verticalem per quam descendens grave A motu naturaliter accelerato, in termino ejus inferiore velocitatem a acquirit, n vero altitudinem in cujus imo B suam celeritatem b motu pariter accelerato acqui-

acquirit, item p & q ſint altitudines quas globi iidem A & B cum ſuis celeritatibus initialibus x & y motu naturaliter retardato conficere poſſunt; eruntque m, n, p, & q proportionales quadratis celeritatum aa, bb, xx, & yy, eodem ordine ſumtis; ſurrogatis ergo in præcedenti æquatione pro aa,, bb, xx, & yy altitudinibus illis proportionalibus, reſultabit æquatio $Am+Bn=Ap+Bq$, vel etiam hæc $\frac{Am+Bn}{A+B}=\frac{Ap+Bq}{A+B}$. Iam vero fractio ad ſiniſtram denotat quantitatem deſcenſus communis centri gravitatis globorum A & B dum altitudines m & n perlabuntur, & fractio quæ eſt ad dextram deſignat quantitatem aſcenſus eiusdem centri gravitatis communis globorum A & B dum ipſi per altitudines p & q aſſurgunt. Quare concludendum, eandem eſſe quantitatem deſcenſus communis centri gravitatis globorum A & B ante conflictum, cum quantitate aſcenſus eiusdem poſt conflictum, ſupponendo quod globi A & B motus in conflictu acquiſitos verticaliter in altum convertant, perinde ac ſuppoſuimus velocitates eorundem quas ante congreſſum habebant, acquiſitas fuiſſe deſcenſu accelerato per eas altitudines quas paulo ante indicavimus: quantitates autem deſcenſus & aſcenſus communis centri gravitatis globorum A & B, in corporum ſummam A+B ductæ, ſunt menſuræ virium ante & poſt eorum concurſum. Hoc ſaltem modo Ill. *Hugenius* plurium corporum ſimul motorum vel in ſe mutuo agentium vires ſemper æſtimaſſe viſus eſt, ut ex pluribus locis demonſtrationum eius quas circa regulas motus ex percuſſione in opuſculis poſthumis dedit, conſtat, & liquidius adhuc ex theoria ipſius centri oſcillationis, quam in *Ho-*

rologio Oscillatorio exhibuit. Quod si vero summa virium globorum A & B exponi debet per factum ex descensu centri gravitatis eorum in summam ponderum, & summa virium earundem per factum ex ascensu eiusdem centri gravitatis globorum A & B, in summam ponderum eorum, quidni vires eorundem solitariæ per *Am* & per *Bn* ante ipsorum congressum, & post congressum per *Ap* & *Bq* exponere liceret immo deberem ? Sed non opus est ut huic argumento diutius insistamus, quando alia præstantiora in potestate sunt; inter hæc vero nullum mihi evidentius videtur eo, quod nascitur ex consideratione modi, quo *vis aliqua viva* nasci possit ex *vi mortua.*

Fig. 1. 14. Ad obtinendam mensuram *vis vivæ* corporis cuiuscunque ex *vi* eius *mortua*, ita processi: ob oculos mihi posui corpus grave C cadens motu naturaliter accelerato in linea verticali AH, ita ut motum a quiete incipiat in A. Initio ergo motus vidi corpus C omni vi viva destitutum in A, quia nullum ibi motum habet, & vis viva solis corporibus actu motis tribuitur. Vi tamen mortua ibidem præditum esse debet quia corpus grave est & determinatum suum pondus habet, hanc vim mortuam exposui per lineam rectam *Aa*, alteri AH perpendiculariter insistentem, sed posteaquam delatum est in E, ibi vim aliquam vivam iam acquisivit, quia determinatum aliquem celeritatis gradum ibi nactum est, sed seposita tantisper celeritatis consideratione, indagandum a quo, quomodo, & quantam vim vivam lucratum est in E post descensum per spatium AE. Hæc autem vis viva non aliunde corpori C accessisse potest quam a *vi* eius *mortua*, nam alia hic non habemus consideranda, quam corpus C, eius gravitatem, & spatium per quod cecidit AE, hoc spa-

ſpatium vero ſe habet mere paſſive, nihilque de ſuo ad motum confert ; neque corpus C quatenus ut extenſum ſpectatur & determinata ſua maſſa præditum eſt, motum ullum producere poteſt ; itaque quicquid motus & virium habet corpus C delatum in E, id a vi mortua indeſinenter agente in corpus, dum per ſpatium AE labitur, provenire poteſt : Sed quomodo ? velut corpus C cum eſt in A, urgetur vi *mortua*, *Aa*, in B vi *Bb* qualis *Aa*, in C vi *Cc*, in D vi *Dd*, in E vi *mortua Ee*, ita idem corpus C urgetur in ſingulis ſpatii confecti punctis vi aliqua mortua æquali ipſi *Aa*, ſi gravitas corporum uniformis eſt, ita ut *locus* omnium *virium mortuarum* corpus C in ſpatio AE urgentium ſit *parallelogr. rectangulum Aae*E ; hanc ob cauſam vis viva in E acquiſita non poteſt eſſe major neque minor ſumma omnium virium mortuarum quæ in rectangulo *Ae* contineri poſſunt, quæ ſumma per hoc rectangulum ipſum exponitur. Quare vis viva in E acquiſita deſcenſu ex AE, ad vim vivam in H acquiſitam deſcenſu ex AH eſt, ut rectangulum *Ae* ad rectangulum *Ah*, (vel quia hæc rectangula communem altitudinem *Aa* habent) ut ſpatium AE ad ſpatium AH. Hæc ita ſe habent cum gravitas in omni a tellure diſtantia eadem eſt.

Sed quid eveniet ſi, ut Recentioribus placet, gravitas in diverſis a tellure diſtantiis etiam diverſa ſit ? Ponamus ergo mobile C (*fig.* 2.) urgeri in ſpatii AH punctis A, B, D viribus mortuis quas applicatæ *Aa*, *Bb*, *Dd* curvæ cuiuscunque *adh* repreſentant, per puncta illa tranſeuntes. Iam ſi deſcenſus iterum a quiete incipit in A, vis viva, quam deſcendens grave per ſpatium AE acquiſivit in E, aliud non eſt quam aggregatum omnium *Aa*, *Bb*, *Dd*, *Ee* quæ in area A*ae*E continentur, nam ab *Fig.* 2.

hisce omnibus sibi invicem succedentibus unice nascitur, propterea dicta area A*ae*E *vim* corporis *vivam* in E acquisitam descensu ex AE, & area A*ab*H *vim vivam* eiusdem corporis in H denotat. Quare vis viva in E est ad vim vivam in H acquisitam, ut area *Aae*E ad aream A*ab*H, uti applicatæ harum arearum pondera corporis C in diversis a terra distantiis exponunt.

Fig. 3. Quod si mobile C in curva quacunque AEH (*fig* 3.) descendat, & pondera eius in diversis a terra distantiis exponantur applicatis *ap*, *bq*, *dr*, &c. curvæ *prt*, erit etiamnum vis mobilis in E acquisita descensu eius in arcu AE, ad vim in H acquisitam descensu in arcu AH, ut area *apse*, ad aream *apt*H. Pervenerit mobile ex A in D, & dispiciamus quanta vi mortua ibi urgeatur secundum tangentem DG curvæ in D, quando gravitas ejus seu pondus in D exponitur ordinata *dr*, Ad id ponamus arcum AD$=s$, abscissam ad$=x$, ordinatam d*r*$=g$, elementum arcus, seu Dm$=ds$, elementum abscissæ, id est nm$=dx$; exponat DF parallela H*a* gravitatem corporis C in D existentis, demissaque ex F perpendiculari FG in tangentem curvæ DG, & resolvetur vis mortua DF in laterales DG & GF, quarum hæc retunditur a curva super qua mobile incedit, adeoque hoc loco non attendi meretur, illa vero nempe DG est vis mortua tangentialis quæ effectum suum ubique habet, quippe cui nihil aliud resistit quam aer & scabrities curvæ, sed seponimus iam hæc motus impedimenta externa, quasi non essent. His omnibus jam positis, triangula similia DFG & Dmn, præbent DG$=\frac{gdx}{ds}$, ducamus hanc in elementum curvæ Dm$=ds$, & factum *gdx* denotabit incrementum *vis*

vivæ

vivæ, quod mobili acceſſit dum tranſiit a termino D elementi *Dm*, ad eius terminum alterum *m*, & ſummando vis viva in D vel *m*= ſummæ omnium *gdx* quæ in area *aprd* continentur. Quare vis viva in D= areæ huic *aprd*, & vis viva in H= areæ *apt*H, Quod oſtendendum erat

In præcedenti articulo ſuppoſuimus, directiones DF gravium parallelas eſſe, facilitatis cauſſa; nam perinde valet argumentum ſi directiones illæ convergentes ſint in aliquod centrum; eo enim caſu, rectæ Aa, Bb, Dd, &c. quæ horizonti parallelæ ſunt, abibunt iam in arcus circulares concentricos quorum commune centrum eſt punctum illud, in quod directiones gravium convergunt.

15 Quantumvis evidens ſit præcedens argumentum, aut mihi ſaltem videatur: amolienda tamen eſt objectio quæ aliquibus negotium faceſſere poteſt. Objectum enim mihi eſt, cum primum in Conventu Academiæ argumentum iſtud propoſuiſſem; ſimili modo argumentum probare vim vivam cuiusque corporis exponendam eſſe per factum ex tempore deſcenſus in vim mortuam gravitatis, ſi gravitas uniformis, hoc eſt, ubique eadem ſit, & hoc caſu vires vivas corporum proportionales fieri temporibus quibus eas vires acquirunt, ſi corpora quoad maſſam æqualia ſint; ſed ſi inæquales maſſas habeant, tunc vires vivas fore in compoſita ratione temporum & maſſarum. Sint (*fig.* 4.) LM, LN, LO, LP, & LQ tempora quibus ſpatia AB, AC, AD, AE & AH (*fig.* 1.) percurruntur; Iam cum ſingulis temporis momentis individuis L, M, N, O &c. gravitas uniformis eſt, ut adeo per rectas æquales *Ll*, *Mm*, *Nn*, *Oo*, &c. eam exponere liceat; quidni æquo iure ſumma omnium applicatarum *Ll*, *Mm*, &c. quæ in rectangulo L*lm*M *Fig.* 4.

con-

continentur, hoc est rectangulum hoc ipsum, *vim vivam* corpori in fine temporis LP acquisitam exponere licet, quo ante (*fig.* 1) exponebatur rectangulo AE ea, ideo quod hoc rectangulum locus sit & summa omnium Aa, Bb, Cc, &c. quæ in eo continentur, cum tamen LP (*fig.* 4.) duratio sit actionis gravitatis, quemadmodum (*fig.* 1) AE est spatium descensus hoc eodem tempore?

Respondebam tunc, hanc posteriorem arguendi rationem præ priore locum habere non posse ideo, quod *tempus* perinde ac *celeritas* sit tantum ens *modale* & *incompletum*, *spatium* vero descensu confectum sit *ens reale* indicans multitudinem virium mortuarum in unam veluti summam, quæ est *vis viva*, agglomeratarum. Addidi præterea, in diverso statu corpus descendens esse in diversis temporis articulis, & non modo massam corporis C, sed etiam statum eius, seu motum in considerationem simul cum gravitate agente & tempusculo actionis trahendum esse, idque hoc modo ostendi. Sit LO=*t*, tempus quo vis viva V acquiritur, OP=*dt* elementum huius temporis, quemadmodum *d*V elementum vis acquisitæ vel incrementum eius durante tempusculo *dt*. Cum incrementum istud vis vivæ *d*V, nascatur a gravitate *g* in corpus C agente, quod corpus jam habeat celeritatem *u*, & massam M, atque adeo motus quantitatem M*u*, quantitatis huius motus necessario ratio habenda est, nam in hoc statu in quo est mobile, celeritas ab ipso inseparabilis est; componetur igitur incrementum vis vivæ, ex hisce tribus, nempe ex *g*, M*u* & *dt*, eritque adeo necessario dV=*g*M*udt*, non vero ut vulgo supponitur, dV=gMdt. Jam vero est *udt*=*ds*, si hoc *ds* elementum spatii designet, & gM, significabit pondus cor-

corporis C, adeoque si formulam $dV = gMudt$, ad *figuram* 1 aptare velimus, in qua pono $AD = s$, $DE = ds$, & quamlibet applicatam Aa, Bb, &c. $= gM$, fiet $dV =$ DdeE, & summando $V =$ rectangulo AaeE, ut §. 14 invenimus. Ex quo apparet, quod etiam temporis & celeritatis consideratio ad eandem virium vivarum mensuram conducat, quam ante invenimus, modò recte ineatur.

16. Quod si verò vis corporis C (*fig.* 4.) tempore LP acquisita exponenda esset per rectangulum LPpl, in quo Ll vel Mm &c. simplicem gravitationem seu vim mortuam corporis C repræsentaret, & rectangulum PQqp vim tempore PQ acquisitam, hæc eadem rectangula Lp, & Pq, referrent quoque resistentias quas corpus C ascendendo superandas haberet temporibus PL & QP, quandoquidem gravitatis actioni continuæ ascensus corporis contrarius est, & sensim sensimque exstingui debet. Quare si tempora LP & PQ æqualia fuerint, etiam rectangula LPpl, & PQqp æqualia existent, atque adeo resistentiæ hisce temporibus superandæ. Videamus jam an & quantum hæc cum regulis motus corporum a gravitate cadentium concordent? Cadat mobile C accelerato motu à quiete in A inchoato per spatium AE (*fig.* 1) tempore LP (*fig.* 4), & per spatium AH tempore LQ. Quare si delatum in E motum illic acquisitum verticaliter in altum convertat, perveniet ascensu suo usque ad A, non altius, propter resistentiam gravitatis, itaque cum hæc resistentia (*hyp.*) exponatur rectangulo LPpl (*fig.* 4.) & resistentia ejusdem corporis ascendentis ex H in A, rectangulo QLlq, ponendo LP & PQ æquales, oportet etiam, ut resistentiæ, quas mobi-

le aſcendens ex H in E, & deinceps ex E in A ſubit, æquales ſint. Verum ſi tempus aſcenſus per HA duplum ſit temporis aſcenſus per EA, fiet HA quadrupla ipſius EA, adeoque HE tripla ejusdem EA, quare tempora aſcenſus atque adeo reſiſtentiæ in altitudine HE ut 3, & in altitudine EA ut 1, eſſent æqualia; hoc autem evenire non poteſt, quin gravitas non *uniformiter* in univerſa utriusque ſpatii longitudine agat, ſed *ſubſultim & difformiter*, quod oppido abſurdum eſt, & contrarium receptæ doctrinæ de motu gravium. Hæc doctrina enim ſupponit, quod corpus in omni puncto ſpatii quod perlabitur aut in quo aſcendit, grave ſit; grave eſſe autem ſignificat, ibi vi aliqua urgeri, ubi grave eſt; adeoque in communi gravitatis ſyſtemate in omni puncto ſpatii in quo mobile reperitur à gravitate urgetur, idque non modo in communiori gravitatis uniformis ſyſtemate, ſed etiam in omni alio quod quis excogitare poſſet. Nam univerſalis doctrina virium centralium continuam in omnibus ſpatii punctis actionem involvit ſine qua hæc doctrina omnibus jam probata conſiſtere nequit.

17. Evictum ergo eſt, quod vis viva mobili acquiſita in E (*figuris* 1 & 2) deſcenſu accelerato ex A in E, eſt ad vim vivam ejusdem acquiſitam in H deſcenſu ex A in H, ut area AEea ad aream AHha, non vero (*fig.* 4) ut area LPpl ad aream LQql, poſito quod LP & LQ referant tempora deſcenſus in ſpatiis AE & AH, ordinatæque Ll, Mm, &c. gravitatem corporum. Ex quo ultrò fluit, quod vires vivæ corporum neceſſariò ſint ut facta ex maſſis corporum in quadrata celeritatum mobilium. Quod præcipue ex theoria motus gravium deduce-

ducere ſuſcepimus, etiamſi argumentum à colliſione corporum ſupra (§. 12. 13.) petitum etiam validiſſimum, omnique exceptione majus, nobis videtur.

Poſſet eadem theſis aliis adhuc argumentis æque ſtringentibus probari, quia verò id à diverſis Societatis hujus Imperialis Membris dilucide eſt præſtitum, eorumque in hanc rem cogitata in Actis Academiæ ſimul prodeunt, ab iis nunc abſtinebo, tranſiens jam ad partem elenchticam Quæſtionis de menſura virium. Nam communis ſententia Leibnitiæ oppoſita, quaſi jure quodam præſcriptionis uſa multos Præclaros Hyperaſpiſtes eſt nacta quorum argumenta omnino digna ſunt quæ excutiantur.

Primum quidem mota eſt pluries hæc inſtantia: Quod idea vis vivæ corporum non involvat ideam gravitatis, quandoquidem unumquodque corpus determinata aliqua celeritate præditum ſuam determinatam vim vivam habeat, ſive corpus illud grave ſit, ſive omni gravitate deſtitutum intelligatur; quodque hanc ob cauſſam fruſtra recurratur ad theoriam motus gravium pro menſura virium acquirenda. Concedamus quidem antecedens, nihilo tamen firmior erit conſequentia: eſto quod corpora eſſe poſſint corpora, tametſi non ſint gravia, & quod hæc corpora non gravia tamen ſuos quodque gradus virium vivarum habeant; quid inde concludetur? Sane aliud nihil niſi hoc, vires illas vivas non eſſe gravitatem corporum, neque fluere neceſſario ex gravitate, quod nusquam diximus neque ſtatuimus unquam; quod autem ex deſcenſu gravium nulla ideo peti poſſit menſura virium vivarum, id nullo modo ſequitur ex propoſitione antecedenti. Eſto enim corpus non grave A habens celeri-

tatem quam nominabo *u*, & hoc corpus habebit ideo aliquam vim vivam, quam à gravitate omninò independentem ſtatuam. Sit aliud corpus B alteri quoad maſſam æquale ſed gravitate preſſum, quod cadens ex altitudine *a* acquirat accelerato motu celeritatem æqualem celeritati *u* corporis primi gravitate carentis A. Quæro jam an hæc corpora æqualia & æquivelocia A & B vires vivas æquales habeant, an verò ſecus? non puto quenquam fore, qui vires haſce inæquales dicat; etiamſi enim prius corpus A gravitate (*hyp.*) non urgetur, alterum verò B urgetur, atque adeo hæc circumſtantiarum diverſitas aliquam virium inæqualitatem in utrumque inducére primo intuitu videtur, reapſe tamen nullam inducit, nam ſimulatque corpus B in infimo termino altitudinis *a* reperitur, ibique celeritatem *u* acquiſivit, pone gravitatis actionem ceſſare, corpus iſtud B illic etiam gravitate deſtitutum erit, atque celeritate acquiſita *u* motum ſuum, perinde ac corpus A, æquabiliter continuabit; adeo ut jam habeamus corpora æqualia & æquivelocia A & B non gravia; unde neceſſe eſt, ut vires ipſorum æquales ſint. Concedo verò quod corporis non gravis A vis viva non pendeat à gravitate, an tamen ideo alterius corporis B vis viva à gravitate non fluit? imo verò maxime fluit, cum initio deſcenſus *vim nullam* habuerit, eamque quam demum nactum eſt in fine ſpatii *a* acquiſiverit continuata gravitatis actione. Cum autem vires corporum A & B æquales oſtenſæ ſint, nonne altera alterius menſura eſſe poteſt, & debet, tametſi vis corporis B à gravitate fluens prorſus independens eſt à vi corporis A quæ gravitati ortum ſuum non debet? ex quibus omnibus

bus liquet, quod ſupra allata inſtantia noſtræ virium vivarum menſuræ nihil prorſus derogare poſſit.

18. Sed plures aliæ objectiones olim prodierunt à doctiſſ. viris nempe à Dn. Abbate *Catelano*, à *Dioniſio Papino* & aliis, & hæ objectiones omnes in ſubſtantia recurrent in iis quæ non multis abhinc annis V. Cl. *Samuel Clarke* Theologus & Philoſophus Anglus contra Ill. *Leibnitium* paulum poſt hujus obitum diſputavit, in opere quod Anglico & Gallico idiomate edidit Londini ſub titulo, *A Collection of Papers which paſſed between the late Learned* Mr. Leibnitz *and Dr.* Clarke *in the years* 1715 *and* 1716. *London* 1712 *in* 8. Quodque Dn. *Desmaizeaux* ampla præfatione & aliis ſcriptis auctum denuo edidit Gallice, cum titulo *Recueil de diverſes Pieces ſur la Philoſophie, la Religion naturelle, l'Hiſtoire, les Mathematiques, par Mrs.* Leibnitz, Clarke, Newton & *autres Auteurs célèbres. A Amſterdam in* 12. 1720. Jam in nota ad §. 93,-95. quintæ Reſponſionis ad Leibnitium Dn. Clarke non modo Leibnitii argumenta pro noſtra virium menſura confutare ſatagit, ſed etiam locum aliquem Phoronomiæ de hac eadem re ſugillavit. Etſi vero alio loco præcipua ejus argumenta ad examen revocavi, quia tamen id breviſſime factum eſt in ſcripto quod in paucorum manus venit, ideo præcipuas Clarkii objectiones huc adducere & refellere libet, idque tanto libentius quanto oportuniorem nobis occaſionem ſubminiſtrant de viribus vivis theoriam magis illuſtrandi. Primo loco Vir Cl. *Leibnitium* de confuſione & contradictionibus in hoc de viribus argumento admiſſis graviter accuſat, quod ſentiat *eandem virium quantitatem in natura conſervari*, & tamen agnoſcat *non eandem motus quanti-*

titatem manere, ubi per vocabulum *vis*, aut vis *activa* in præsenti quæstione necessariò intelligere debuerit *Impetum* aut *vim impulsivam et relativam corporum motorum*. Sed si quicquam aliud hæc Cl. Opponentis accusatio lepida mihi videtur; assumit enim quod Leibnitius secum sentiat, quando supponit quod Leibnitius de viribus locutus in iis locis quæ citavit, per hoc vocabulum intelligat impetum seu quantitatem motus, ut deinceps quæri posset de contradictione & confusione, cum ab ipso dissentit. Sed nullum Vir Doct. memorabit locum in quo Leibnitius per vim activam quam in universo conservari statuit, quantitatem motus seu impetum intellexerit; imò contrarium ex illo ipso elucet, quod quantitatem motus mutabilem, quantitatem vero virium eandem semper manere, probare conatus est. Hac ergo in re sibi ipsi Leibnitius non contradixit sed Cl. Antagonista præjudicata opinione abreptus *principium petiit*. Pergit deinceps A dicendo, *id quod Dn. Leibnitio occasionem dedit sibi contradicendi est, quod per errorem Philosopho prorsus indignum, vim impulsivam*, ut Clarkius loquitur, *æstimarit per quantitatem materiæ et spatii quod mobile ascendendo conficit, sepositâ consideratione temporis quo ascensus fit.* Sed si vera sunt, quæ in §§. 15, 16, 17. apodictice demonstravi, quod mensuræ virium sint altitudines ad quas corpora pervenire possunt ductæ in vim gravitatis, nullum errorem, nedum talem qui omni Philosopho indignus sit, *Leibnitius* admisit.

19. Quantum ad illud attinet, quod Doct. Antagonista habet, *non parum errare* Leibnitium *in eo, quod putet à Cartesianis ac reliquis Philosophis ac Mathematicis concedi hanc propositionem*: Tanta vi opus esse ad elevandum corpus A unius libræ ad altitudinem quatuor ulnarum

rum, quanta opus sit ad elevandum corpus B quatuor librarum ad altitudinem unius ulnæ, *cum tempora horum ascensuum non sunt æqualia*, esset tantum *error facti*, si error est, qui summæ rei nihil derogare potest; præterquam quod supra pag. 7. jam ex *Carteſio* ipso locum allegavi ex quo apparet *Illustrem Philosophum* controversam hanc propositionem sine ulla limitatione æqualitatis temporis admisisse. Imo id erroneum judicat, cum spatii consideratio confunditur in negotio virium mensurandarum, cum *temporis* aut *celeritatis* consideratione, & sententiæ hujus solidam demonstrationem supra §§. 15. 16. dedimus. Stante vero demonstratione in loco citato, concidunt omnia quæ Cl. noster *Adversarius* pro se porro adducit, quippe quæ in solis assertionibus sine omni probatione prolatis, consistunt. Prætendit namque, *quod, si Pendulum quoddam Cycloidem describat*, arcus Cycloidis *ascensu descriptus*, *proportionalis sit futurus* vi ascensionali *in infimo puncto Cycloidis*: hujusque propositionis non aliam affert rationem, quam hoc, quod tempora ad ascensum requisita sint æqualia. Sed quam longe Vir Doctiss. absit à vero, patebit postquam descensum ac ascensum corporis in Cycloide paulo curatius contemplati fuerimus.

Sit ergo curva ADH (*fig.* 3) Semicyclois verticem in H & axem aH habens, cujus proinde semibasis erit Aa. Esto corpus C quod descensum incipiat in puncto A, atque accelerato motu cavam cycloidis partem percurrat in suppositione, quod gravitas ubique uniformis & uniusmodi sit: itaque initio descensus urgebitur mobile secundum directionem tangentis cyclodis in puncto A, vi quam exponit arcus AH, id *Newtonus* primum & postea

poſtea alii autores plures demonſtrarunt, ſed, quod probe notandum, hæc vis tangentalis non eſt vis viva ſed tantum mortua, eſt enim derivata ex vi gravitatis, quæ tantum vis mortua eſt. Delatum poſtea mobile ex A in B urgebitur in hoc puncto etiam in directione tangentis vi mortua quam exponit arcus cycloidis BH, & ita in omni alio puncto cycloidis vi quadam mortua quam exponit arcus cycloidis inter hoc punctum & verticem H; erectæ porro intelligantur in punctis A, B, D, &c. & omnibus intermediis, ad planum cycloidis perpendiculares atque æquales reſpectivis arcubus AH, BH, DH &c. orietur inde ſuperficies cylindrica cujus baſis eſt cyclois ADH, & contendo hanc ſuperficiem totam ejusque partes, menſuras eſſe virium corporis deſcenſu per AH vel partes hujus arcus acquiſitarum. Nam vis acquiſita in infimo puncto cycloidis H, eſt complexus omnium virium mortuarum quibus mobile in punctis A, B, D, H, & omnibus intermediis urgetur, nam quicquid virium habet in H id cunctis hiſce viribus mortuis continue in mobile agentibus acceptum eſt ferendum, adeoque vis in H acquiſita, non major neque minor eſſe poteſt complexu illo virium mortuarum ex quibus reſultavit, & area illa cylindrica complectitur omnes lineas omnium virium mortuarum repræſentatrices. Exempli cauſa ſi in *fig.* 5 AL=AH, BM=BH, DN=DH & ita porro reſpectu omnium reliquorum cycloidis arcuum, atque hæ AL, BM, DN plano cycloidis AaH normales ſint; ſuperficies cylindrica ALMH complectitur omnes AL, BM, DN &c. quæ vires mortuas quibus deſcendens mobile in A, B, D, &c. urgetur, exponunt; adeoq; dicta ſuperficies cylindrica HAL exponit vim in H acquiſitam deſcenſu

per

per arcum AH, propter ſimilem rationem ſuperficies LABM, LADN exponent vires acquiſitas mobili in B & D, initio deſcenſus a quiete exiſtente in A.

Examinandum reſtat quantæ ſint ſuperficies ALH, eiusque partes; ſit arcus DH=DN=*s*, ejusque elementum=*ds*, quare elementum ſuperficiei HDN, quod oritur ductu ordinatæ DN=*s*, in elementum arcus HD, ſit =*sds*, quare integrando, ſit area ipſa HDN=$\frac{1}{2}ss$= ſemiſſi quadrati arcus DH, adeoque area tota HAL= dimidio quadrati ex AH; areæque ABML, ADNL æquantur $\frac{1}{2}AH^2-\frac{1}{2}BH^2$, & $\frac{1}{2}AH^2-\frac{1}{2}DH^2$. Poſitis iam hiſce, ſequitur, quod vis acquiſita in H deſcenſu per arcum AH, quæ repræſentatur per aream HAL, proportionalis ſit, non arcui ipſi AH, ut putat *Dn. Clarke*, ſed dimidio quadrato arcus eiusdem AH, & tanta quoque eſt initio vis mobilis aſcendentis in cycloide ex H in A. Quod ſi vero deſcenſus incipiat à quiete in puncto D, vis in infimo puncto H acquiſita proportionalis erit, non arcui DH ſed dimidio eius quadrati, & huic æqualis eſt vis corporis in arcu HD aſcendentis.

Quando V. Cl. porro dicit, *quod ſi duo corpora æqualia in diverſis diſtantiis ab axe alicuius libræ in ejus brachia gravitent*, vires *eorum corporum futuræ ſint*, ut arcus *quos deſcribunt*, *quod eos* æqualibus temporibus *conficiant*, veram rationem, cur dictæ illæ vires ſint ut arcus deſcripti, non attingit. Nam hæ vires ſunt ut arcus, non ideo, quia arcus æquali tempore deſcribuntur, ſed quia gravitatis actio continua eſt, & in omnibus arcuum punctis hæc corpora vi quadam mortua æquali urgentur.

Sed pergit noſter dicendo, *Si globi duo æquales in plano horizontali viribus inæqualibus impellantur*, *tempori-*

bus æqualibus, ſpatia deſcribent viribus impellentibus proportionalia. Aut *ſi globi inæquales viribus æqualibus impellantur, deſcribent temporibus æqualibus ſpatia maſſis ſuis reciproce proportionalia.* Utraque hæc propoſitio eſt falſa. Sint enim primum globi æquales A , A & quieſcentes, quorum prior impellatur globo B cum celeritate *b*, alter vero globo C cum celeritate *c*; per regulas communicationis motus, acquiret prior globus celeritatem $\frac{2Bb}{B+A}$, & alter globus A a globo impellente C accipiet celeritatem $\frac{2Cc}{A+C}$, eſt ergo ſpatium primo globo A deſcribendum ad ſpatium ab altero æquali tempore peragrandum, ut prior fractio $\frac{2Bb}{A+B}$, ad alteram $\frac{2Cc}{A+C}$, ſed hæ fractiones non ſunt ut vires impellentes, quæ ſecundum hypotheſes *Autoris* ſunt ut *Bb* & *Cc*, quare prior ejus propoſitio eſt falſa.

Videamus an altera locum habeat nec ne ? Sint iam globi inæquales A & B quieſcentes qui ambo impellantur à globis æqualibus C , C celeritate æquali *a*; per easdem regulas communicationis motus, accipiet globus A celeritatem $\frac{2Ca}{A+C}$, & globus B celeritatem $\frac{2Ca}{B+C}$, & hæ celeritates ſunt ut ſpatia quæ ambo globi poſt impulſus æquali tempore deſcribent. Hæc vero ſpatia *non* ſunt maſſis globorum A, & B proportionalia ut Dn. *Opponens* dicit ; quare & altera ejus propoſitio eſt falſa. Propterea corruunt omnes conſequentiæ, quas Vir Cl. adverſus *Leibnitium* ex præmiſſis ſuis nectit, & dicere auſim, in omnibus fere iis quæ ſequuntur perpetuam regnare petitionem principii, quia Doct. *Opponens* fere ubique ſupponit, quod vires corporum ſint

ut

ut quantitates motus, quod tamen a *Leibnitio* negatur, atque id est de quo quæritur, debuisset itaque alicubi idoneam suæ theseos demonstrationem proferre, priusquam Leibnitio & aliis, qui hac in re cum ipso sentiunt, nescio quas *contradictiones* aliasque *absurditates* objiceret. Videbitur fortasse dedisse demonstrationem suæ propositionis in sequenti periodo quæ ita habet: „*Galilæus* in suppositione gravitatis *uniformis*, demonstravit motum *Projectorum* in mediis non resistentibus, omnesque Mathematici, ne quidem Cl. *Leibnitio* excepto, „propositionibus ejus assentiuntur. Jam vero si *tempus*, „quo corpus spatium suum perlabitur in partes æquales, „divisum intelligatur; quoniam gravitas uniformis est, „atque adeo æqualibus temporis partibus æqualiter agit, „oportet ut actione sua corpori imprimat impertiatur- „que *temporibus æqualibus*, *vires*, *velocitates*, *motusque* „*æquales*. „ Sed hæc ipsa consequentia, quatenus ad vires spectat, falsa est, ut verum est, temporibus æqualibus, æquales celeritates motusque æquales gravitatis uniformis actione continua generari. Nam ad producenda velocitatis incrementa, gravitas perinde agit in corpora mota ac in quiescentia; adeo ut temporibus æqualibus æqualia velocitatis incrementa mobili adiiciantur, sive id in motu sit, sive quiescat. Sed res aliter se habet cum virium incrementis, in hisce enim computandis celeritatis præsentis ratio est habenda, nec dici potest hæc virium incrementa esse simpliciter, ut incrementa temporis, sed potius in composita ratione ex celeritatibus iam acquisitis & temporis incrementis; hoc est ut incrementa spatiorum, si nempe massæ corporum æquales fuerint, quod pluribus iam supra probatum

est. Posteaquam varias alias consequentias ex primaria illa, quam modo confutavi, elicuit Vir Cl. me denique ipsum adoritur, hæc scribens. *Sed* Hermannus Lebnitii *partes secutus contra eos qui vires corporibus cadentibus acquisitas proportionales esse statuunt temporibus quibus descensus illi fiunt, aut velocitatibus acquisitis*: Hermannus *inquam asserit id falsæ suppositioni, quod scilicet corpora in altum jacta temporibus æqualibus æqualem a gravitate impulsuum numerum accipiant, inniti. Hoc idem est ac si* Hermannus *gravitatem non esse uniformem, dixisset idque adeo est* Galilei *theoriam in quam omnes Geometræ consentiunt, funditus evertere. Existimo Hermannum sibi imaginari, quod quo velocior sit motus ascensionalis, eo plures corpora accipiant impulsus, quia ipsis occurrunt particulæ* (imaginariæ) *quæ gravitatem producunt. Atque ita pondus corporum majus erit cum ascendunt, et minus cum descendunt.* Ex hisce cognoscere potest Lector quam sagax sit industria Cl. *Antagonistæ* in eliciendis consequentiis, & Adversariorum suorum sensu perscrutando: Scripsi utiq; in Phoronomia falsæ hypothesi superstrui sententiam eorum qui vires corporum ascendentium per tempora ascensuum mensurant, quod tacite supponant corpora æqualibus temporibus æqualem impulsum numerum subire, cumque citato loco præsertim contra *Papinum* disputaverim, vocabulo *impulsuum* usus sum, quod ipse prior id adhibuerit ad designandas *resistentias* quas ascendens mobile superandas habeat: Exinde protinus concludit Dn. *Antagonista*, hoc idem esse ac si gravitatem non uniformem esse dixissem, idque adeo esse Galilei theoriam funditus evertere, si autem quæris nexum inter hanc propositionem *gravia verticaliter in altum projecta*

jecta non *temporibus æqualibus*, *ſed aſcendentia per altitudines æquales*, *reſiſtentias à gravitate æquales patiuntur*, & hanc, *gravitatem non eſſe uniformem*; hunc nexum Vir Eximius nusquam oſtendit, aut ſi unquam oſtendere poterit, mihi erit magnus Apollo; interea vero nunc criticum agit & animi mei ſenſum non expreſſum verbis, ſcrutatus eſt; arbitratur enim mea opinione corpora aſcendentia eo plures impulſus à gravitate accipere, quo velocior ſit motus aſcenſionalis, quia ipſis occurrant particulæ quæ gravitatem producunt, quas particulas ipſe *imaginarias* vocat, haud dubie ideo, quia gravitas ipſi eſt *qualitas occulta*. Sed ſepoſitis iocis, ut Cl. Viro directe reſpondeam: in pluribus locis præſentis ſchediasmatis geometrice probatas vidit has duas propoſitiones 1. Ex eo, quod gravitas uniformis eſt, menſuræ virium corporum, ſunt in compoſita ratione ex maſſis & altitudinibus quas in altum projecta velocitatibus initialibus iis, quas corpora habent, percurrere poſſunt. 2. Sin vero vires illæ eſſent in compoſita ratione maſſarum & temporum aſcenſionis, gravitas non uniformiter ſed ſubſultim ageret. Itaque in Cl. *Adverſarii* hypotheſi gravitas non eſt uniformis, adeoque Galilei theoria deſtruitur, quæ in noſtro ſyſtemate ſarta tectaque manet.

Sed examinandum eſt grave argumentum, quod Vir Cl. adhuc contra nos adducit. *Si vis* (inquit ille) *quam corpus cadendo acquirit eſt ut ſpatium deſcriptum, dividatur tempus in partes æquales, et ſi prima temporis parte acquirat partem unam virium, duabus primis temporis partibus acquiret quatuor virium partes; tribus primis partibus temporis acquiret novem partes virium, et ita deinceps. Quare ſecunda temporis parte acquiret*

tres virium partes; *tertia temporis parte acquiret quinque partes virium, et ſic porro.* Hæc omnia optime ſe habent, ſed elumbes ſunt conſequentiæ quas inde ducit, *ſi ergo*, pergit ille, *ſupponatur actio gravitatis has vires producentis, unius eſſe gradus in medio primæ partis temporis, in Medio ſecundæ, tertiæ, quartæ partis temporis, tres, quinque, ſeptem gradus habebit, et ſic deinceps.* Sed hoc ipſum eſt falſiſſimum, actio enim gravitatis in medio cujusque temporis eadem eſt ut initio & in fine. Quam validum ſit Cl. *Antagoniſtæ* argumentum iſtud, vel exinde quoque cognoſcetur, quod ſimili modo probari poſſit ex eo, quod ſpatia æqualibus temporibns deinceps deſcripta, ſint ut numeri impares 1, 3, 5, &c. quod gravitas quæ efficit, ut hæc ſpatia mobili deſcribantur ſit ut numeri iidem impares; nam ſi ſupponatur quod actio gravitatis quæ efficit ut hæc ſpatia percurrantur in medio primi temporis eſſe unius gradus, gravitatis actio in medio ſecundæ, tertiæ, quartæ partis temporis, tres, quinque, ſeptem gradus habebit, & ita deinceps; quare tali argumento Cl. viri probatum eſt ex eo, quod gravitas *uniformis* eſt, *gravitatem non eſſe uniformem.* Videtur autem vir Doctiſſimus ideo ſic argumentatus eſſe, ut concludere poſſet his verbis: *Hoc eſt actio gravitatis proportionalis erit tempori et velocitati acquiſitæ.* Sed noſſe vellem in medio cujusnam temporis actio gravitatis proportionalis ſit facto ex tempore in celeritatem? quando quidem hoc ex ex præmiſſis non cognoſcitur, in hiſce enim ordinem temporum æqualium recenſuit in quorum medio gravitatis actio ſequitur progreſſionem numerorum imparium; ſed Oedipo opus eſt qui inde exſculpat actionem gravitatis facto ex tempore in celeritatem proportionari,

ac

ac denique initio temporis, gravitatem esse nullam. Si V. Cl. dixisset initio primi temporis vim vivam mobilis nullam esse, nihil a veritate alienum protulisset, sed quod gravitas ibi nulla esse debeat, nunquam legitimo ratiocinio ex nostro systemate deducetur.

Venio tandem ad *Achillem* Cl. Antagonistæ qui nostram virium æstimationem ipsi penitus evertere videtur, nam disputationem hanc sequentibus verbis finit: Ut præsens controversia demonstrative decidatur, ex „ duobus *radiis* seu *filis* æqualis longitudinis pendeant glo- „ bi Chalibei ita, ut cum globi suspensi manent & sese „ tangunt, *radii* seu *fila* parallela sint. *Alteruter* ho- „ rum globorum *idem* semper sit & ab altero ad eandem „ in omnibus experimentis distantiam abducatur. *Alter* „ globus sit arbitrariæ magnitudinis abducaturque in par- „ tem oppositam ad distantiam ponderi suo reciproce „ proportionalem. *Ambos* hos *Globos* eodem tempo- „ ris momento labi sinas ita, ut in infimo loco descen- „ sus in quo suspensi hærebant antequam à se invicem di- „ ducti essent, sese attingere possint. *Primus* Globus „ *eodem semper modo resiliet*, hoc est, ad eandem altitu- „ dinem. Quare *vis* alterius *eadem* semper est, quoties „ ejus celeritas ponderi suo reciproce proportionalis est. „ Et per consequens pondere eodem manente, *vis* eius „ *velocitati* proportionalis erit. Q.E.D.

Ut hujus prætensæ demonstrationis vis melius capiatur, placet totum negotium per *figuram 6.* exponere. Sint fila æqualia DF, EG suspensa in D & E: in imo ipsorum alligati sint globi chalibei, nempe filo DF globus A, & filo EG globus B. Oportet ut distantia punctorum suspensionis DE æquet summam semidiametrorum

trorum globorum A & B, aut si vice globi B alius major vel minor adhibeatur quem dicam C, ut distantia DE æquet summam semidiametrorum hujus globi & globi A, ad id, ut quoties fila DF & EG in situ verticali sunt, globi A & B, aut globi A & C, se se contingant: intelligatur linea horizontalis MN transire per centra globorum & puncta F, G designare hæc centra. Centro D radio DF descriptus sit arcus FO, centroque E radio EG arcus GP. Sit arcus FH ad arcum GI, ut globus B ad globum A, abducaturque globus A ex F in H, & globus B ex G in I, & ambo simul descendere incipiant ex H & I, eodemque tempore pervenient per arcus HF & IG in F & G & illic inter se collidentur, ita ut uterque regrediatur in arcu in quo ceciderat, nempe globus A regredietur post impulsum ex F in H, & globus B ex G in I, seposita consideratione resistentiæ aeris. Post hoc experimentum eximatur globus B ex G, ibique alius globus C ita alligetur, ut distantia DE jam æquet semidiametrorum summam, sitque C ad B ut arcus major GK ad arcum minorem GI. Nunc ponamus globos A & C simul descensum incipere in H & K, & æquali iterum tempore describent accelerato motu arcus HF & KG, atque in F & G sibi invicem cum celeritatibus quas arcus HF & KG exponunt, obviam venient; continget vero iterum post impulsum, ut globus A resiliat ex F in H, & globus C ex G in K. Adeoque globus A in utroque experimento ad eandem altitudinem HL resilit, ex quo Cl. *Antagonista* concludit, quod vis alterius globi B vel C etiam eadem semper sit, quoties celeritas finalis globi B est ad celeritatem finalem globi C, ut hic globus ad illum.

Sed dicam vix aptius medium mihi suppeditari potuisse

ad

ad confutandam Cl. viri menſuram virium, quam hoc ipſum experimentum quod pro ſe adducit. Primum enim concluſio ejus, quod vires globorum B & C æquales ſint aliunde peti non poteſt, quam ex hac ſuppoſitione, quod tam vis globi B quam vis globi C æqualis ſit vi globi A eodem ſemper tenore reſilientis. Hæc vero ſuppoſitio eſt *mera petitio principii*, ſed ne hoc gratis dixiſſe videar, probabo ſecundo, quod, poſitis iis omnibus quæ in experimento poſita ſunt, vis globi celerioris C *major* ſit vi alterius B. Hoc autem apodictice probatum erit, poſtquam oſtendero quod *commune centrum gravitatis* globorum A & C in arcubus FH & GK aſcendentium *altius* aſſurgat, quam *commune centrum gravitatis* globorum A & B in arcubus FH & GI aſcendentium : nam ſi hoc eſt, vires globorum A & C *majus* quid præſtant, quam vires globorum A & B, hoc eſt vis globi A plus vi globi C *major* eſt vi globi A + vi globi B, adeoque cum (*hyp*) vis globi A utrinque eadem ſit, reſtat vis globi celerioris C *major* vi globi tardioris B. Itaque tantum probandum eſt, commune centrum gravitatis globorum A & C *altius* aſcendere, quam commune gravitatis centrum globorum A & B. In horizontalem NL demittantur ex terminis arcuum H, I, K, perpendiculares HL, IM, & KN, atque dicantur HL = *a*, IM = *b*, KN = *c*; item arcus FH = *l*, GI = *m* & GK = *n* ac denique diameter horum arcuum ſeu 2DF, vel 2EG = *d*. His poſitis eſt (*hyp*) arcus GK (*n*) major arcu GI (*m*) adeoque $ln > lm$, hoc eſt fractio $(lln + lnn) : (dl + dn) >$ fractione $(llm + lmm) : (dl + dm)$. Cum autem arcus FH, GI, GK, minimi ſint, confundentur cum ſuis chordis, eruntque adeo $ll = ad$, $mm = bd$, *et* $nn = cd$, quibus

in præcedentibus fractionibus ſurrogatis, fiet *(an+cl)*: *(l+n)* major quam *(am+bl)*: *(l+m)*, vel quod eodem recidit, *(an*A+*cl*A): (*l*A+*n*A) major quam *(am*A+*bl*A): *(l*A+*m*A), conſtructio vero præbet æquationes *l*A=*m*B, & *l*A=*n*C, itaque in prima fractione ſurrogando *n*C pro 1A, & *m*B pro *l*A, in ſecunda, fiet *(Ana+Ccn)*: *(n*A+*n*C) vel *(Aa+Cc)*: *(*A+C*)* maior quam *(Aam+Bbm)*: *(Am+Bm)* vel *(Aa+Bb)*: *(*A+B*)*. Atqui ex *centrobaricis* conſtat, quod prior fractio *(Aa+Cc)*: *(*A+C*)* denotet diſtantiam communis centri gravitatis globorum A & C in A & K exiſtentium, ab horizontali LN, alteraque fractio *(Aa+Bb)*: *(*A+B*)*, diſtantiam communis centri gravitatis globorum A & B exiſtentium in H & I. Quare centrum gravitatis globorum A & C *altius* aſſurgit quam centrum gravitatis globorum A & B, propterea vis globi C *major* eſt vi globi B. Quod erat demonſtrandum.

Nemini ſcrupulum moveat, quod in præcedenti demonſtratione arcus FH, GI, GK indefinite parvos ſuppoſui, ut cum ſuis cordis confundi poſſint; nam demonſtratio etiam obtinet cum arcus illi ſunt finitæ magnitudinis, tunc vero debent globi A, B, C non arcubus FH, GI, GK reciproce proportionales eſſe, ſed chordis horum arcuum.

De

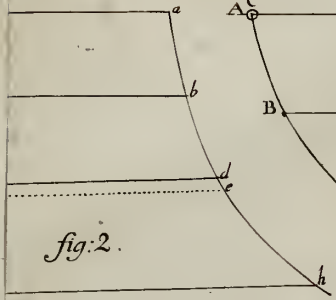


fig: 2.

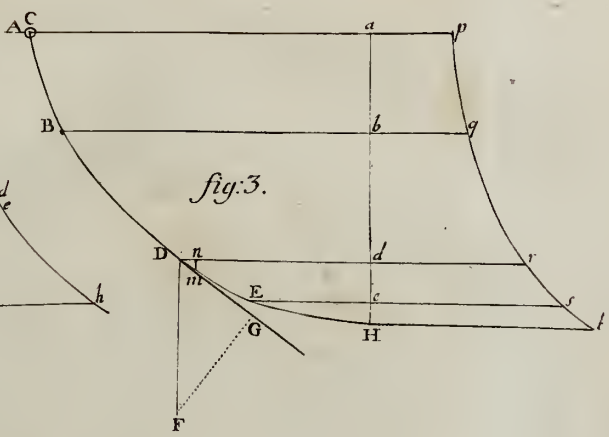


fig: 3.

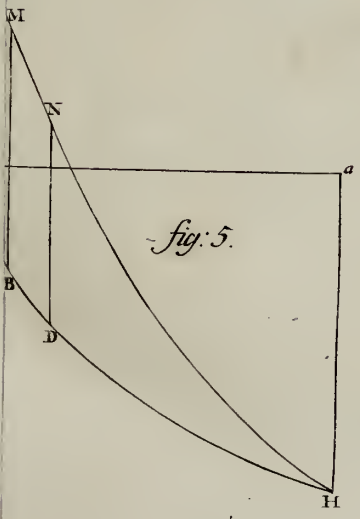


fig: 5.

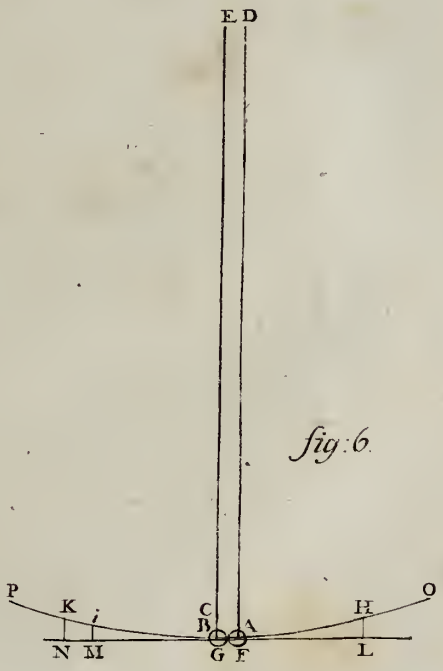


fig: 6.

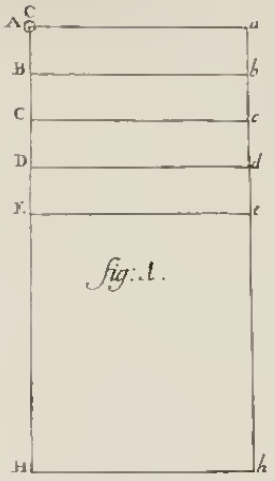


fig: 1.

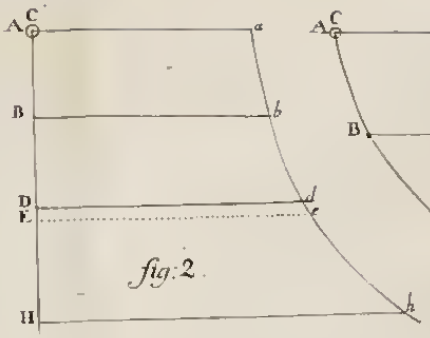


fig: 2.

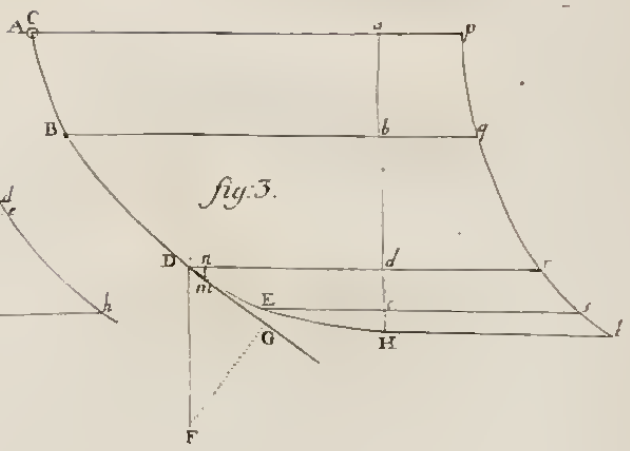


fig: 3.

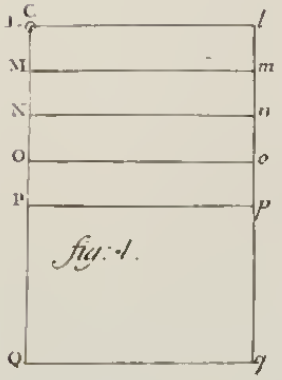


fig: 4.

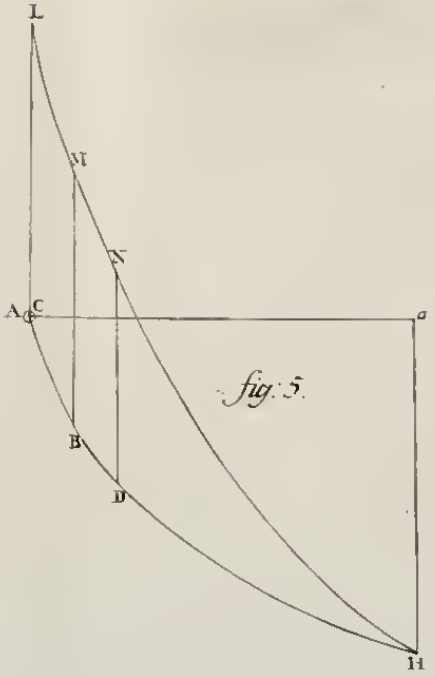


fig: 5.

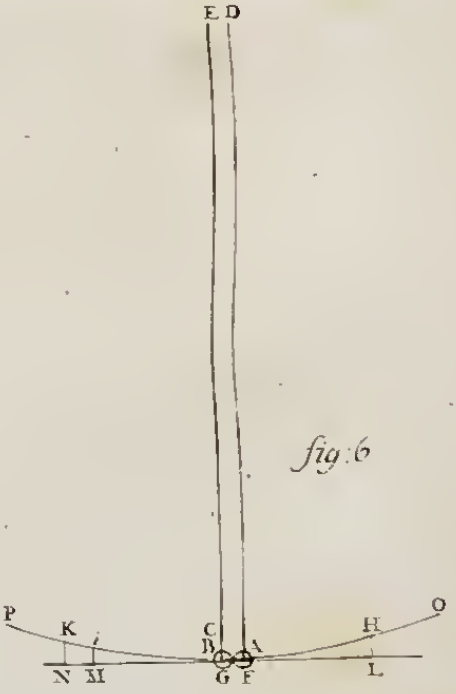


fig: 6